지수·로그 개념 완성 문제집

이 자료는 기능 체험용으로 제작한 샘플 문제와 해설입니다. 수강 화면에는 실제 강의 대신 플레이어 검증용 공개 테스트 영상이 재생됩니다.

학습 구성

01. 거듭제곱근과 지수: 근호와 유리수 지수

02. 로그: 정의·조건·기본 성질

03. 지수함수와 로그함수: 방정식과 역함수

연습문제

01. 64의 세제곱근 중 실수인 값을 구하시오.

02. 9^(3/2)의 값을 구하시오.

03. $\log_3 81$의 값을 구하시오.

04. $\log_2(8x) = 5$를 만족하는 양수 x를 구하시오.

05. 2^(x+1) = 16을 만족하는 실수 x를 구하시오.

06. 함수 f(x) = 2^x의 역함수를 구하시오.

정답 및 해설

지수·로그 개념 완성 문제집

01. 정답: 4

4^3 = 64이므로 실수인 세제곱근은 4입니다.

02. 정답: 27

9^(3/2) = (√9)^3 = 3^3 = 27입니다.

03. 정답: 4

3^4 = 81이므로 $\log_3 81 = 4$입니다.

04. 정답: 4

로그의 정의에 따라 8x = 2^5 = 32입니다. 따라서 x = 4입니다.

05. 정답: 3

16 = 2^4이므로 x + 1 = 4입니다. 따라서 x = 3입니다.

06. 정답: $f^{-1}(x) = \log_2 x$ (x > 0)

y = 2^x에서 $x = \log_2 y$입니다. x와 y를 바꾸면 역함수는 $y = \log_2 x$입니다.